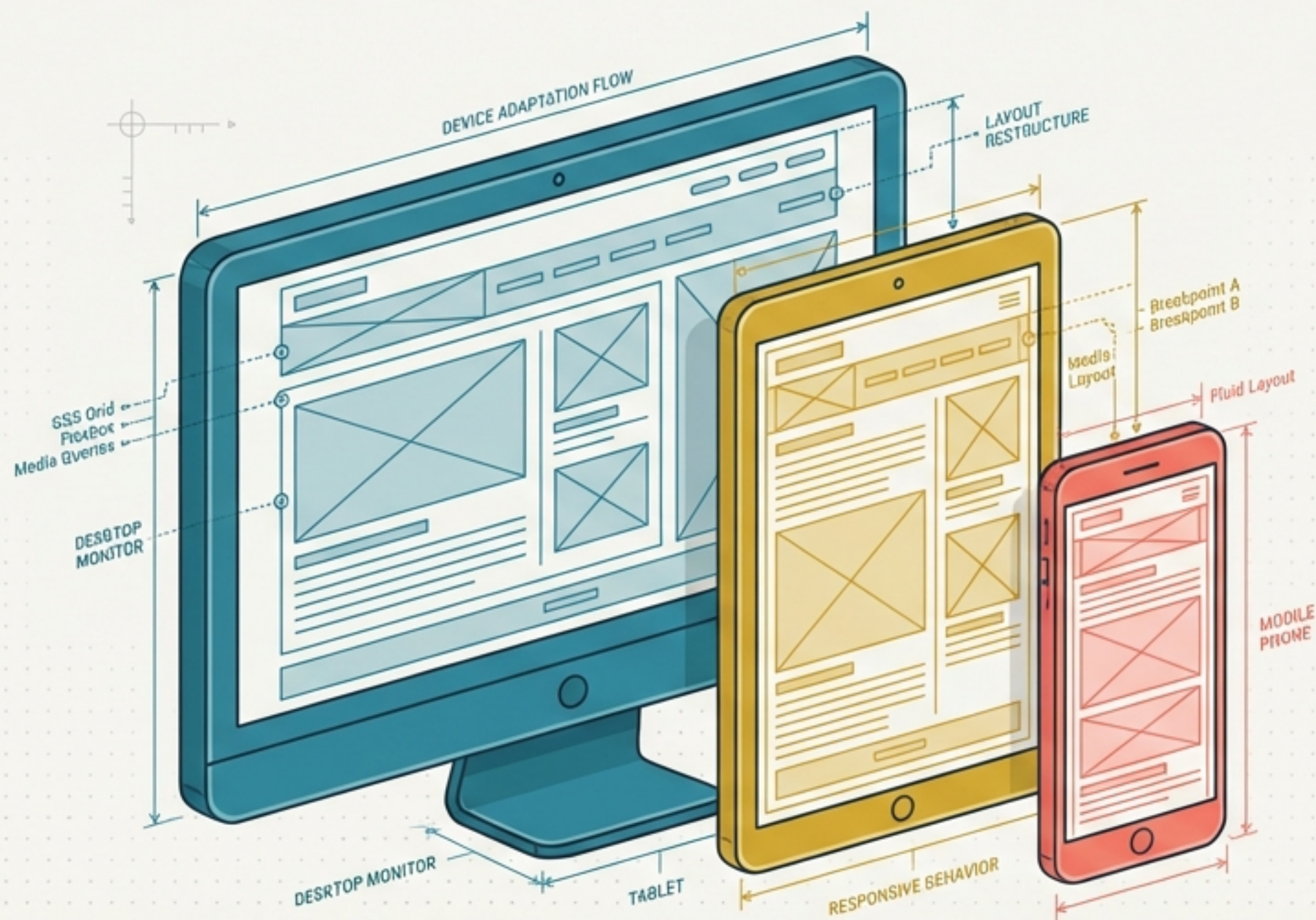


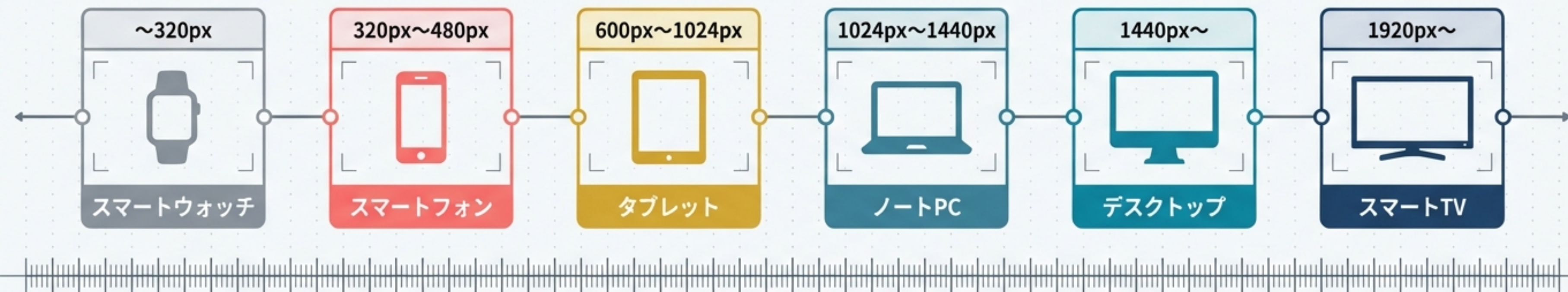
HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1対策:

レスポンシブWebデザイン (RWD) 完全攻略

多様化するデバイスに対応する現代Webのデファクトスタンダードと必須技術



解決すべき課題：デバイスと画面幅の爆発的多様化



試験重要ポイント：多種多様なデバイス特性と変化する通信状況への適用スキルが必須。

画面サイズ、解像度、通信速度、入力方法（タッチ等）がすべて異なる時代。
すべてのデバイスで快適に使えるWebを作る技術が急務となっている。

レスポンスWebデザイン（RWD）の基本構造

1つのHTMLファイルで、CSSを用いてデバイス特性に応じたレイアウトへ変化させる手法。

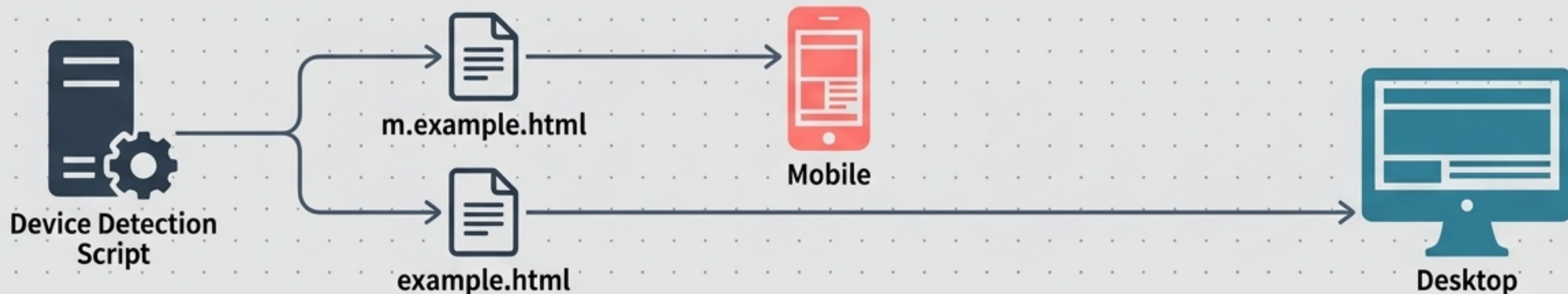
試験対策 提唱者: Ethan Marcotte (2010年)

✓ レスポンシブ（RWD） - Modern Approach



URLは1つ（SEOに有利）。コンテンツ管理が一元化。

✗ 従来の手法（複数サイト） - Legacy Approach



URLが分散（m.example.com など）。コンテンツの二重管理と判定ロジックが必要。

従来手法との比較と導入のトレードオフ

項目 (Metric)	✅ レスポンシブ (RWD)	❌ 従来手法 (複数サイト)
HTMLファイル数	1つ	複数 (PC用・スマホ用)
管理・更新コスト	削減 (1箇所済む)	増加 (コンテンツの二重管理)
SEO・URLの扱い	有利 (URLが1つでリンク評価が分散しない)	不利 (URLが分散)
新デバイスへの対応	容易 (CSSの調整のみ)	遅れる (判定ロジックと専用HTMLが必要)
課題・デメリット	⚠️ 複数ブレイクポイントの設計が複雑、モバイルでのパフォーマンス影響	⚠️ デバイス専用UIの作り込みに限界

現在のベストプラクティス：Googleも推奨するデファクトスタンダード。

RWDを支える「3つの柱」 (Ethan Marcotte提唱)

完全なレスポンスWebデザイン (Complete RWD)



① Fluid Grid (可変グリッド)

相対単位でレイアウトを組む。



② Flexible Images (可変画像)

コンテナ幅に合わせて画像を自動リサイズ。



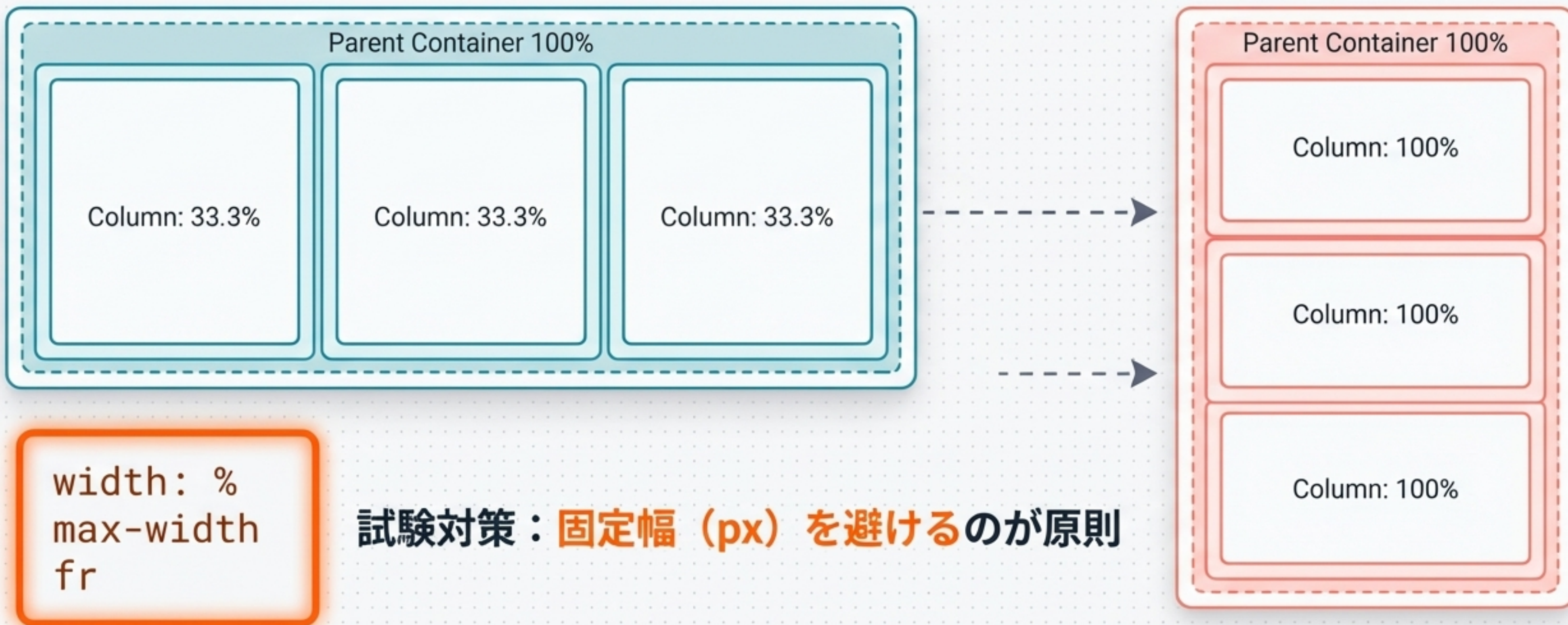
③ Media Queries (メディアクエリ)

デバイス特性に応じてCSSを切り替える。

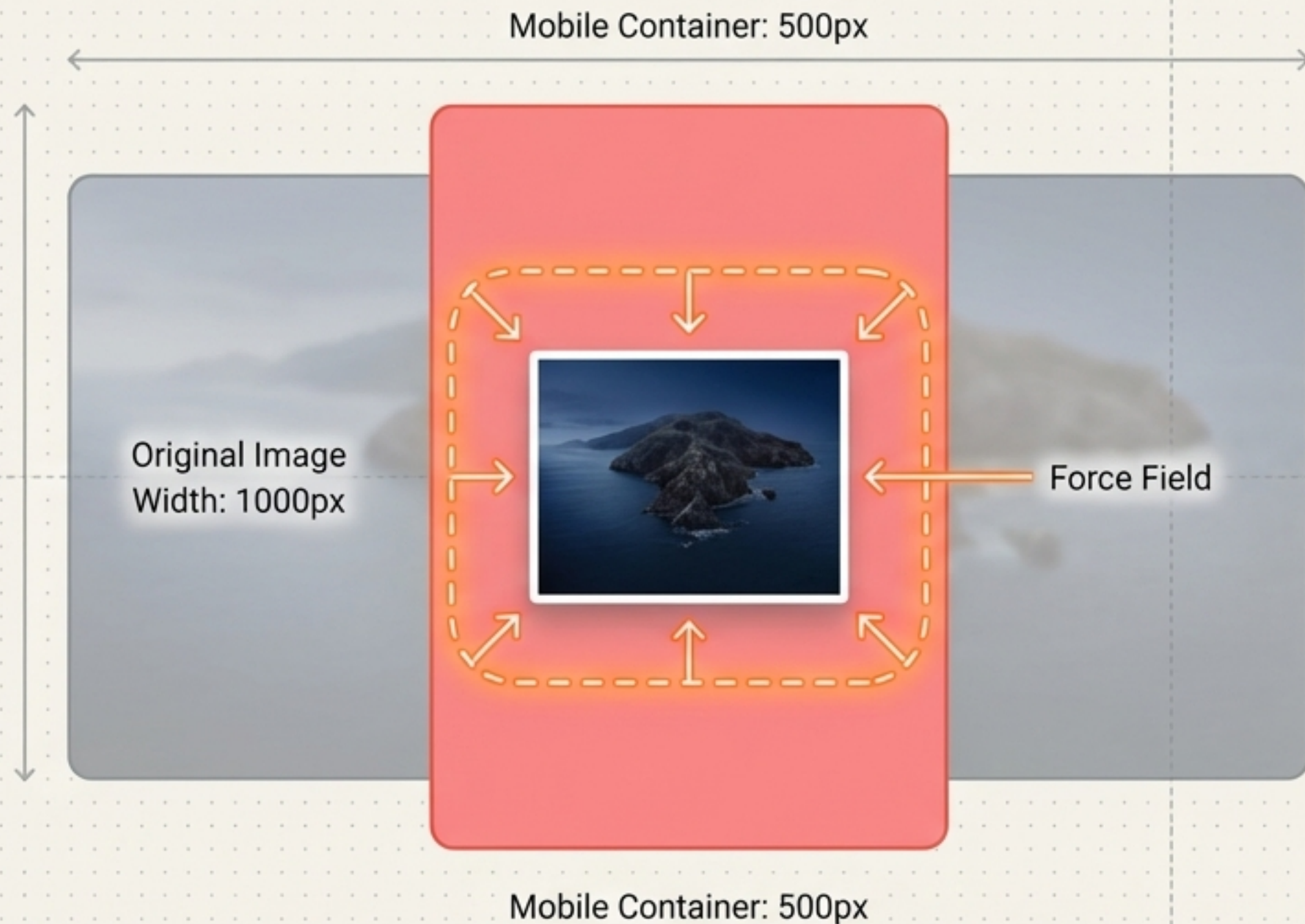
試験重要ポイント：これら複数の技術を組み合わせることで、初めて完全なレスポンス対応が実現する。

Pillar ①: Fluid Grid (可変グリッド)

固定幅 (px) ではなく、相対単位 (%・em・rem・fr) でレイアウトを組む手法。



Pillar ②: Flexible Images (可変画像)



画像が親要素（コンテナ）の幅を超えないように自動縮小させる。

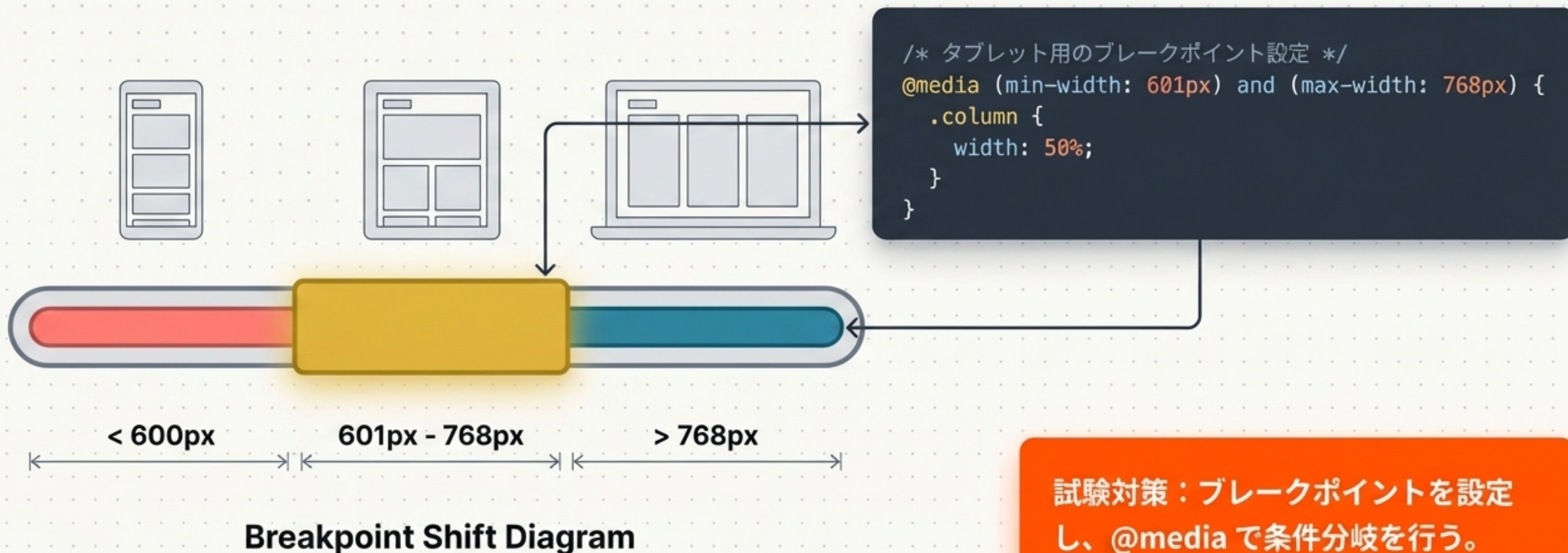
```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

画像のアスペクト比（縦横比）を維持する。

試験対策：頻出コード！この2行の組み合わせがFlexible Imagesの基本実装。

Pillar ③: Media Queries (メディアクエリ)

画面幅・解像度などのデバイス特性に応じてCSSの適用を切り替える仕組み。

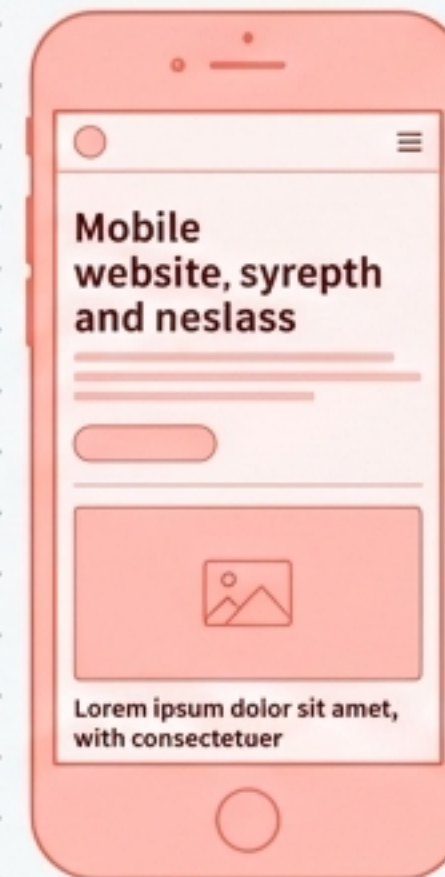


必須の関連技術：Viewportと柔軟なレイアウト

⚠️ スマホでPC表示になってしまう



✅ 適切なスケールで表示



```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-
      scale=1.0">
```

スマホのブラウザに表示領域の幅を
デバイス幅に合わせるよう指示。

Flexbox / Grid

`display: flex` / `display: grid`を用いた、
画面サイズに応じたレイアウトの自動再配置。



相対単位

`rem` / `em` / `vw` / `vh`を使い、フォントや余白
をデバイスに応じて自動スケール。



設計パラダイム：デスクトップファースト vs モバイルファースト

	 デスクトップファースト	 モバイルファースト
基本ターゲット	PC向けを基本に設計	スマホ向けを基本に設計
メディアクエリの方	max-width (小さい画面に向けて縮小)	min-width (大きい画面に向けて拡大)
主なユースケース	既存サイトのリニューアル	新規サイト制作 (現代の主流)
SEO・検索エンジン	-	Google推奨・優遇 (MFI対応)

MFI (Mobile First Indexing)

現在、Googleはモバイル版のコンテンツを基準に検索順位を決定している。
パフォーマンス最適化の観点からも、モバイルファースト設計がデファクトスタンダード。

試験対策：
モバイルファースト
= min-width を
使って大きい画面へ
対応！

試験直前マスター！RWD 頻出用語・概念チートシート

過去の出題傾向に基づく最重要チェックリスト

【定義】

1つのHTMLで複数デバイスに対応。デバイス判定・専用HTMLの準備は不要。

【提唱者】

Ethan Marcotte（2010年）。

【3つの柱】

Fluid Grid（相対単位）、Flexible Images（可変画像）、Media Queries（条件分岐）のすべてが必要。

【画像の可変化】

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto; } を記述。
```

【表示幅の制御】

```
<meta name="viewport"  
content="..."> が無いとス  
マホでPC用幅で表示される。
```

【モバイルファースト】

スマホを基本設計とし、
min-width で拡大対応する。
Google MFIの基準。